

The background of the slide is a light gray technical drawing. It features a grid of dashed lines, several concentric circles, and various construction lines with arrows indicating directions or dimensions. The drawing appears to be a plan or section of a mechanical part, possibly a wheel or a gear, with various radii and diameters marked.

Centipede IA Project

Apresentação do Projeto

101092 120152 107854

O ALGORITMO DE PESQUISA

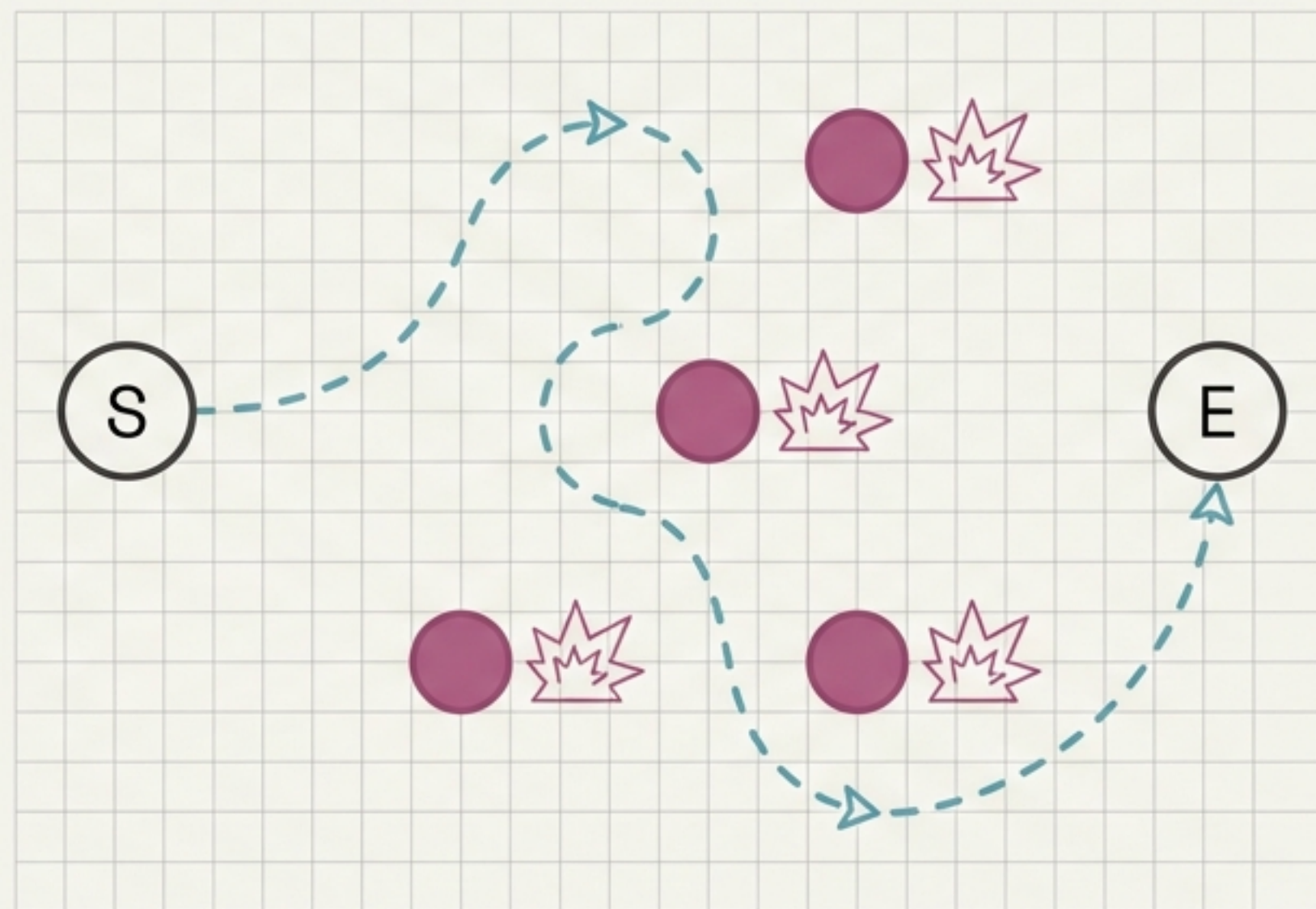
A*: O Núcleo da Nossa Inteligência Artificial

A Escolha do Algoritmo A*

Foi utilizado o algoritmo de pesquisa A* como base para toda a navegação e tomada de decisão do agente.

Porquê A*?

A sua principal vantagem é a flexibilidade. Para além de encontrar o caminho mais curto, a sua função de custo permite-nos integrar dinamicamente os perigos do mapa, como a proximidade da centopeia ou obstáculos, modelando um processo de decisão mais inteligente e sensível ao contexto.

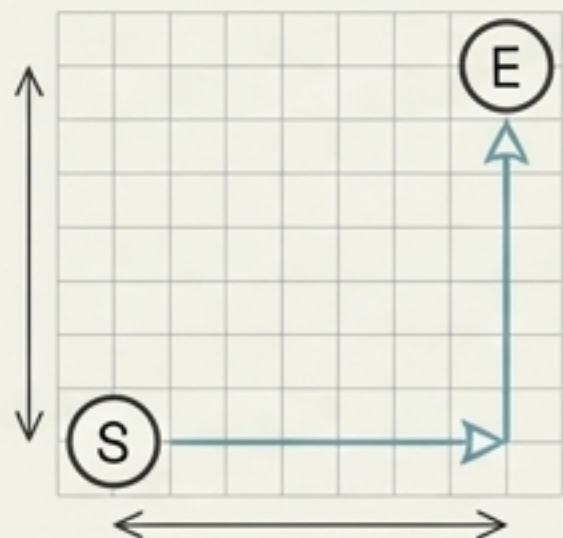


A Percepção do Mundo: Heurística e Função de Custo

A HEURÍSTICA BASE

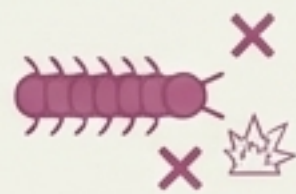
Distância Manhattan

Como base para estimar a distância ao objetivo, utilizamos a heurística da distância Manhattan. No entanto, esta é apenas o ponto de partida.



FATORES DE DECISÃO ADICIONAIS

Fator de Perigo: A proximidade à centopeia e a outros inimigos aumenta drasticamente o custo de uma posição.



Fator de Cogumelos: A presença de cogumelos na linha de tiro é penalizada, incentivando o agente a procurar posições com visão desimpedida.



Anatomia de uma Decisão

Situação	Custo
Movimento base	1.0
Disparo	0.5
Tile perigosa	+10.0
Tile com cogumelo	+2.0
Alinhamento para disparo	-5.0 (Bónus)

ESTRATÉGIA

Estratégia de Ataque: Procura e Destruição

Priorização Inteligente de Alvos

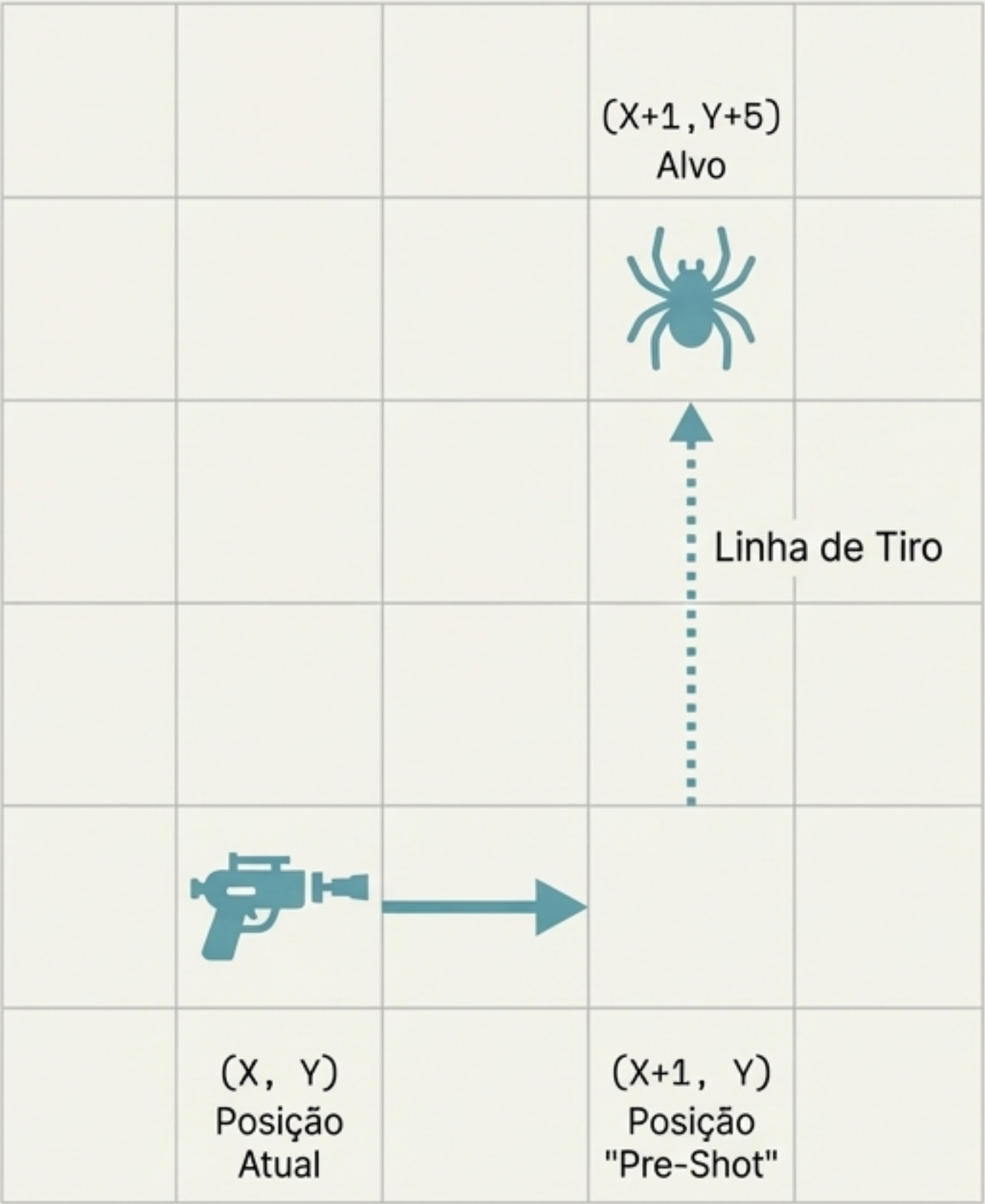
O agente avalia continuamente as melhores oportunidades de disparo ("Firing Solutions") e ordena-as por um score. A prioridade é sempre: **Spider > Flee > Centopeia**.

0 Posicionamento "Pre-Shot"

Para garantir precisão, o agente não se move diretamente para a coluna do alvo. Em vez disso, posiciona-se numa tile adjacente, já com a direção correta, preparando-se para o disparo final.

Gestão de Obstáculos

Se a linha de tiro ideal está bloqueada por cogumelos, a destruição desses obstáculos torna-se uma prioridade intermédia antes de retomar o ataque ao alvo principal.



A Matemática do Ataque: O Sistema de "Firing Solutions"

Cada potencial disparo é avaliado com um score para determinar a ação ótima. A solução com o maior score é executada.

Tabela de Avaliação de "Firing Solutions"

Fator	Impacto no Score
Pode disparar imediatamente	+10000
Linha de tiro desimpedida	+250
Alvo é um Spider	+2500
Alvo é uma Flee	+600
Distância à posição 'pre-shot'	$-20 \times \text{distância}$
Linha de tiro bloqueada	-600
Posição de disparo é perigosa	-400 a -600

Estratégia Defensiva: Fuga e Reposicionamento

MODO DE FUGA

Gatilhos de Ativação:

- Distância à centopeia ≤ 2 tiles.
- Centopeia ao **mesmo nível ou abaixo** do blaster.
- A posição atual está marcada como **perigosa**.



Comportamento de Fuga:

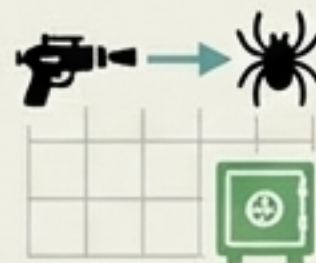
- Prioriza movimentos de baixo risco, na ordem: **baixo** → **direita** → **esquerda** → **cima**.
- Se encurralado, dispara contra cogumelos para abrir caminho.
- Realiza disparos de oportunidade contra inimigos se for seguro fazê-lo.



MODO DE REPOSICIONAMENTO

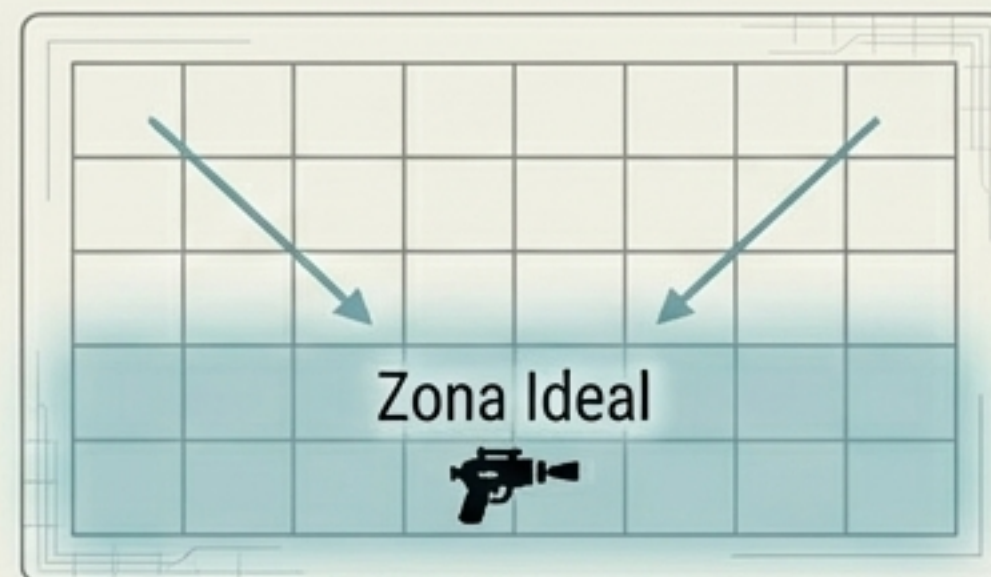
Gatilho de Ativação:

- O agente está a uma distância segura (≥ 5 tiles) mas posicionado muito alto no mapa.



Comportamento:

- Move-se proativamente para a zona inferior do ecrã, considerada a “zona de combate” ideal.



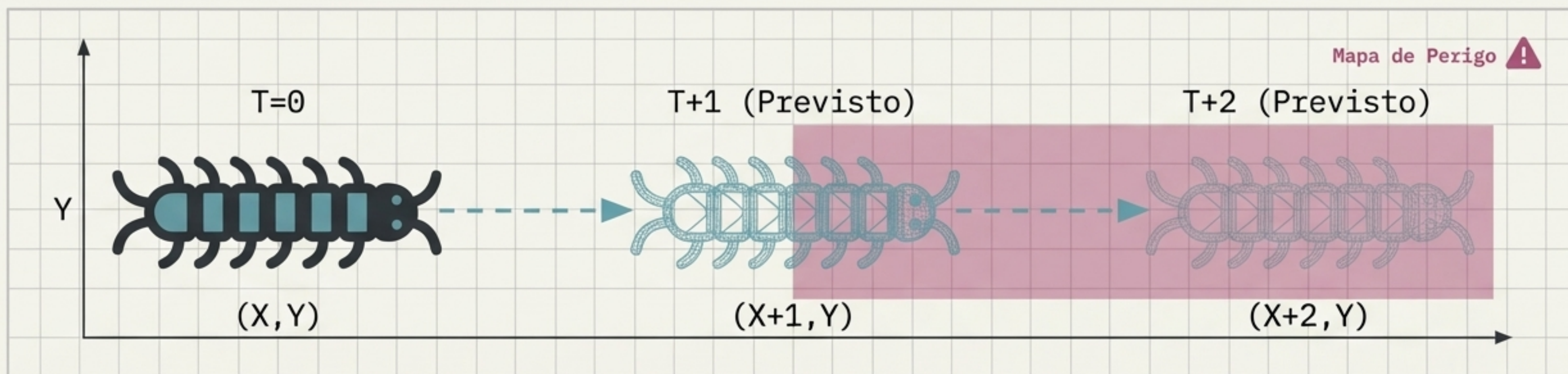
Inteligência Preditiva: Antecipar o Movimento da Centopeia

Concept

Para evitar colisões e armadilhas, o agente não olha apenas para onde a centopeia está, mas para onde ela **vai estar**.

Implementation

- **Modelo de Previsão:** O agente calcula as posições futuras da centopeia **2 frames à frente**.
- Simula o movimento padrão da centopeia: horizontal até atingir uma parede ou cogumelo, seguido de um movimento vertical e inversão da direção horizontal.
- **Resultado:** As posições previstas são adicionadas a um 'mapa de perigo' dinâmico, permitindo que o algoritmo A* evite ameaças que ainda não se materializaram.



Controlo e Estabilidade Comportamental

1. Sistema de Perigos Hierárquico

Nem todos os perigos são iguais. Implementámos dois níveis de ameaça para um controlo mais refinado.



Hard-avoid (Nunca Pisar)
Posições ocupadas por Spiders, Fleas ou segmentos da centopeia.

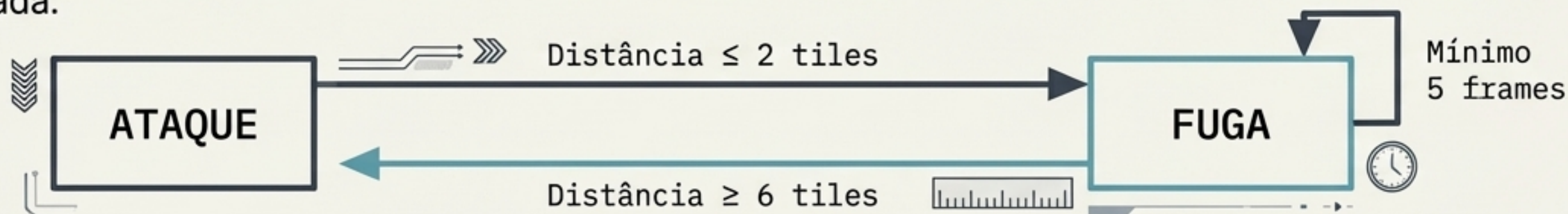


Soft-avoid (Custo Penalizado)
Vizinhança 3x3 de cada segmento, posições previstas da centopeia e vizinhança de outros NPCs.

2. Hysteresis de Estratégia

O Problema: Evitar a oscilação rápida e ineficiente entre os modos de ATAQUE e FUGA.

Uma vez ativado o modo de FUGA, este é mantido por um mínimo de **5 frames**. O agente só retorna ao modo de ATAQUE se a distância de segurança for **≥ 6 tiles**, garantindo uma decisão de retirada mais consolidada.



PONTOS DE DESTAQUE

Explorar a Mecânica do Jogo: A Vantagem "Move-Then-Shoot"

The Discovery:

- O agente explora uma peculiaridade do motor do jogo: ao receber uma ação, o jogo primeiro processa o movimento do blaster e só depois o disparo, tudo no mesmo frame.

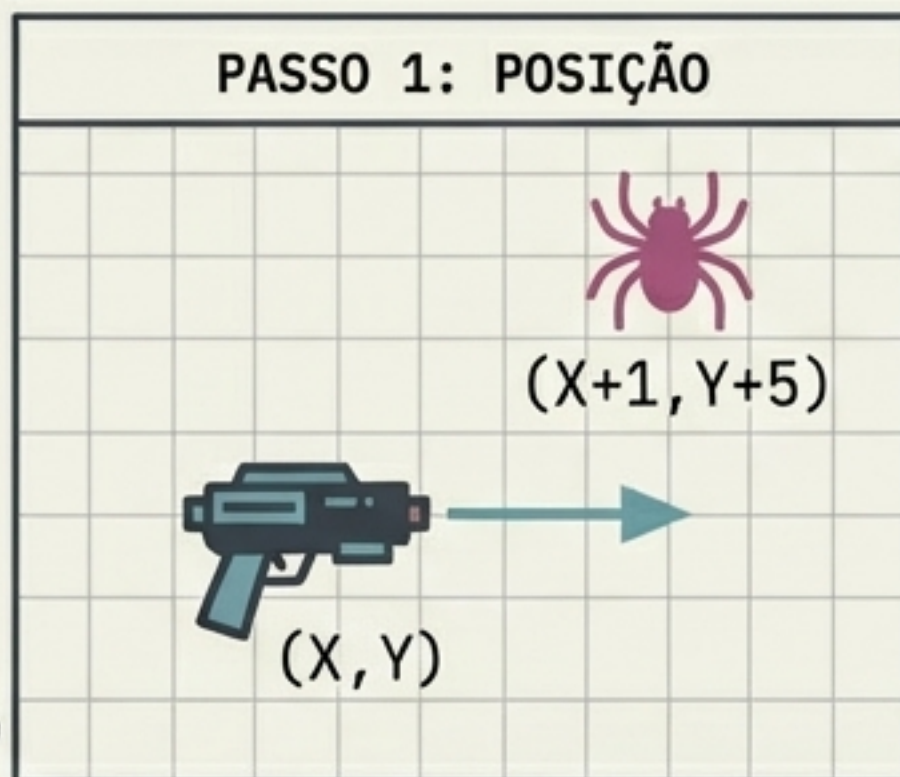
The Tactic:

- O agente posiciona-se **1 tile ao lado** da coluna de disparo (a posição 'pre-shot').
- Aponta na direção da coluna alvo.
- Executa a ação de disparar ('A').

The Result:

Num único comando, o blaster move-se para a coluna correta e dispara instantaneamente, alcançando uma precisão e velocidade que seriam impossíveis com uma abordagem de 'mover, depois disparar' em frames separados.

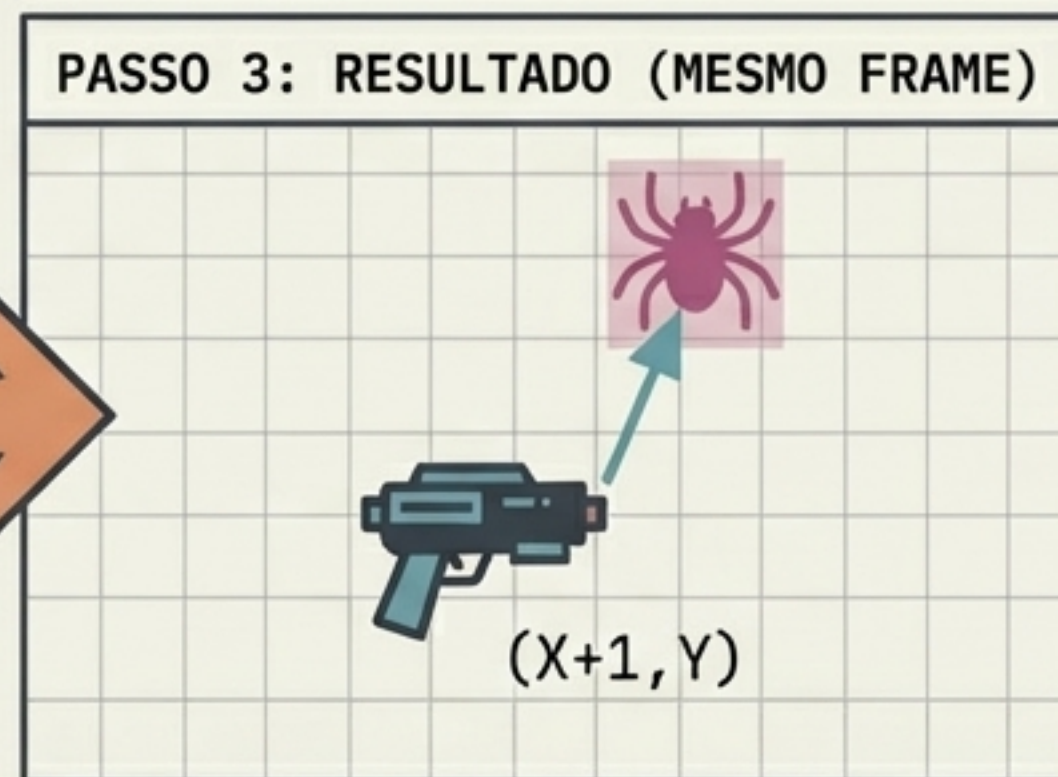
PASSO 1: POSIÇÃO



PASSO 2: COMANDO

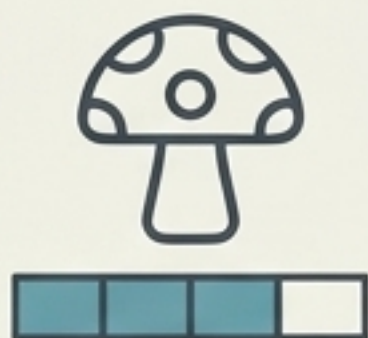


PASSO 3: RESULTADO (MESMO FRAME)



Gestão de Recursos e Oportunismo Tático

Tracking de Cogumelos

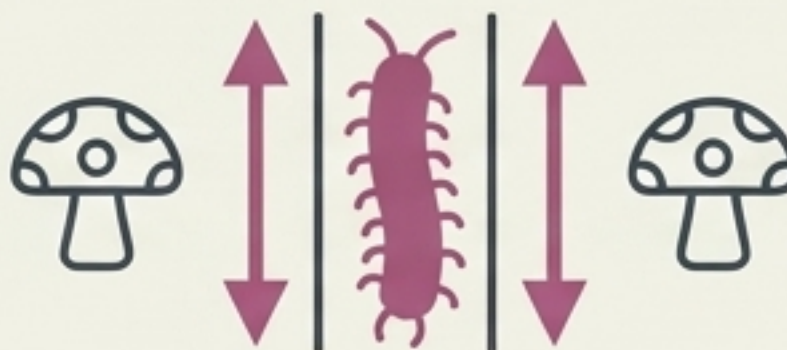


3/4

The Challenge: Destruir um cogumelo requer 4 tiros. Disparos em excesso são um desperdício de tempo.

The Solution: O agente regista o número de tiros que cada cogumelo já sofreu. Ao precisar de abrir caminho, prioriza disparar contra cogumelos já danificados, otimizando tempo e ações.

Deteção de Centopeia Presa



The Opportunity: Por vezes, uma centopeia fica 'presa' num ciclo vertical entre dois cogumelos.

The Tactic: O agente deteta este padrão de movimento. Em resposta, aproxima-se de forma segura na vertical, alinha-se com a coluna da centopeia e dispara de forma agressiva e contínua para eliminar rapidamente a ameaça previsível.

Gestão do Tempo de Processamento



The Limit: O agente está ciente do tempo disponível por frame (baseado no FPS do jogo).

The Safeguard: Para garantir que responde sempre a tempo, o A* tem um limite de profundidade de 15. Se o tempo de cálculo se aproxima do limite, o agente limpa os planos atuais para garantir uma resposta rápida a novas ameaças.